الصف الثالث الثانوي • دفعة 2027 • الفصل الأول (الدرس الأول كاملاً)

زيتونة الأحياء: الدعامة في النبات + الدعامة في الإنسان

شامل ١٠٠٪ لكتاب المدرسة وتريكات وقوانين النظام الجديد: الفسيولوجية والتركيبية • الهيكل المحوري والطرفي (٢٠٦ عظمة) • الغضاريف والمفاصل والأربطة والأوتار

١ الدعامة في النبات: الدعامة الفسيولوجية والدعامة التركيبية

أولاً: الدعامة الفسيولوجية

مؤقتة • فيزيائية

- **تتناول الخلية نفسها ككل!** وتعتمد على **الخاصية الأسموزية** ووجود فجوة عصارية حية.
- **خطوات حدوثها بالترتيب:** يدخل الماء بالخاصية الأسموزية إلى **الفجوة العصارية** ← يزداد حجم العصير الخلوي ← يضغط على **البروتوبلازم** ويدفعه للخارج نحو الجدار ← يتمدد الجدار لزيادة الضغط (ضغط الامتلاء) فينتفخ وتصبح الخلية ذات **جدار متوتر**.
- **لماذا هي مؤقتة؟** لأنها تعتمد على امتلاء الخلية بالماء، وعند فقد هذا الماء (بالنتح أو الجفاف) تضعف أو تزول الدعامة.
- **أمثلة كتاب المدرسة:** (١) انتفاخ الثمار المنكمشة أو الضامرة عند وضعها في الماء • (٢) ضمور البذور الغضة كالبسلة والفول عند تركها لفترة • (٣) ذبول سوق وأوراق النباتات العشبية عند جفاف التربة واستقامتها عند الري.

ثانياً: الدعامة التركيبية

دائمة • كيميائية/تشريحية

- **تتناول جدر الخلايا أو أجزاء منها فقط!** وتعتمد على ترسيب مواد صلبة قوية.
- **أهميتها الثلاثية:** (١) منع فقد الماء من الخلايا الداخلية • (٢) إكساب النبات الصلابة والقوة والتدعيم • (٣) الحفاظ على الأنسجة الداخلية للنبات.
- **لماذا هي دائمة؟** لأنها تعتمد على ترسيب مواد صلبة دائمة في جدر الخلايا لا تزول بنقص الماء.
- **لماذا لا تنفجر الخلية النباتية في الماء المقطر عكس خلية الدم الحمراء؟** لوجود **الجدار الخلوي السليلوزي** المتين الذي يقاوم التمدد الزائد ويمنع انفجارها.

المادة المترسبة	نفاذيتها للماء	مكان الترسيب ونوع الخلايا	الوظيفة الأساسية + نوع الدعامة في النسيج
١. الكيوتين (مادة شمعية)	**غير منفذ للماء**	**ترسيب خارجي** على جدر خلايا **البشرة** الخارجية (خلايا بارنشيمية حية).	منع فقد الماء ← خلايا البشرة تمتلك **دعامة فسيولوجية وتركيبية معاً**! (والكيوتين يحافظ على بقاء الدعامة الفسيولوجية).

المادة المترسبة	نفاذيتها للماء	مكان الترسيب ونوع الخلايا	الوظيفة الأساسية + نوع الدعامة في النسيج
٢. السيوبرين	**غير منفذ للماء**	**ترسيب داخلي** في جدر **الخلايا الفلينية** المحيطة بالسيقان المسنّة (خلايا ميتة).	عزل ومنع فقد الماء وحماية الداخل ← الفلين يمتلك **دعامة تركيبية فقط** (لأنه خلايا غير حية).
٣. السليلوز (تغلظ إضافي)	**منفذ للماء!**	تغلظ أركان جدر **النسيج الكولنشيمي** (خلايا حية)، ويدخل مع اللجنين في الاسكلرنشيمي.	إكساب **الصلابة والمرونة (الليونة)** ← النسيج الكولنشيمي يمتلك **دعامة فسيولوجية وتركيبية معاً!**
٤. اللجنين	**غير منفذ للماء**	على السطح الداخلي لجدر **النسيج الاسكلرنشيمي** (الألياف والخلايا الحجرية) وأوعية الخشب (خلايا ميتة).	إكساب **الصلابة والقوة الشديدة** ← النسيج الاسكلرنشيمي والخشب يمتلكان **دعامة تركيبية فقط!**

تريكات العلاقات البيانية في الدعامة الفسيولوجية (مهمة جداً!):

• عندما تمتص الخلية الماء وتكتسب دعامة فسيولوجية: **يزداد** (حجم الفجوة العصارية + ضغط الامتلاء + توتر الجدار)، بينما **يقل الضغط الأسموزي (تركيز الذائبات)** داخل الفجوة العصارية! إذن العلاقة بين **الدعامة الفسيولوجية والضغط الأسموزي للفجوة علاقة عكسية** بعد دخول الماء!

• **النسيج البارنشيمي العادي (الداخلي):** يمتلك دعامة **فسيولوجية فقط**! (السليلوز الأساسي المكون للجدار الأصلي لا يُحسب ترسيباً إضافياً للدعامة التركيبية).

٢ الدعامة في الإنسان — أولاً: الهيكل المحوري (٨٠ عظمة)

• **الجهاز الهيكلي للإنسان** يتكون من ٥ أشياء: (١. الهيكل العظمي ٢٠٦ عظمة • ٢. الغضاريف • ٣. المفاصل • ٤. الأربطة • ٥. الأوتار).

• **الهيكل المحوري (٨٠ عظمة)** = العمود الفقري (٢٦ عظمة) + الجمجمة وملحقاتها (٢٩ عظمة) + عظمة القص والضلوع (٢٥ عظمة).

١) العمود الفقري (٣٣ فقرة = ٢٦ عظمة — محور الهيكل العظمي!):

المجموعة	العدد والأرقام	عدد العظام والتفصل	الحجم والوصف وموضعها واتجاه الانحناء
١. العنقية	**٧ فقرات** (١ ← ٧)	٧ عظام (متمفصلة)	**متوسطة الحجم** • في العنق • تنحني **للأمام** (لها ٣ أشكال مختلفة: الأولى، الثانية، وبقية الـ ٥).
٢. الظهرية (الصدرية)	**١٢ فقرة** (٨ ← ١٩)	١٢ عظمة (متمفصلة)	**أكبر حجماً من العنقية** • تواجه الصدر وتتصل بالضلوع • تنحني **للخلف**.
٣. القطنية	**٥ فقرات** (٢٠ ← ٢٤)	٥ عظام (متمفصلة)	**أكبر الفقرات جميعاً حجماً!** (أكبر فقرة على الإطلاق رقم ٢٤) • تواجه تجويف البطن • تنحني **للأمام**.
٤. العجزية	**٥ فقرات** (٢٥ ← ٢٩)	**١ عظمة واحدة** (ملتحمة)	**عريضة ومفلطحة** • بين عظمتي الحرقفة في الحوض • تنحني **للخلف**.

المجموعة	العدد والأرقام	عدد العظام والتفصل	الحجم والوصف وموضعها واتجاه الانحناء
٥. العصعصية	**٤ فقرات** (٣٠ ← ٣٣)	**١ عظمة واحدة** (ملتحمة)	**صغيرة الحجم وضامرة** (أصغر فقرة رقم ٣٣) • في نهاية العمود الفقري.

٢) الجمجمة (٢٩ بالملحقات) + ٣) القفص الصدري

- **الجمجمة:** الجزء الخلفي المخي **(٨ عظام)** مسننة الأطراف وبقاعها **الثقب الكبير** لاتصال المخ بالحبل الشوكي + الجزء الأمامي الوجهي **(١٤ عظمة)** + الملحقات **(٧ عظام: ٦ سمعية + ١ لامي)** = ٢٩ عظمة.
- **القفص الصدري (٣٧ عظمة شاملة الـ ١٢ فقرة ظهرية):** عظمة القص (١ مفلطحة جزؤها السفلي غضروفي) + **١٢ زوجاً من الضلوع (٢٤ ضلعاً)**.
- الـ ١٠ أزواج الأولى تتصل بالقص، أما **الزوجان ١١ و ١٢ (٤ ضلوع عائمة)** فقصيران لا يتصلان بالقص ويتصلان بالفقرتين **رقم ١٨ و ١٩**!
- **في الشهيق:** تتحرك الضلوع **للأمام والجانبين** لزيادة اتساع التجويف الصدري، والعكس في الزفير.

تركيب الفقرة العظمية النموذجية (بها ٧ نتوءات!)

- **جسم الفقرة:** الجزء الأمامي السميك.
- **نتوءان مستعرضان (٢):** يتصلان بجسم الفقرة من الجانبين، ويحمل كل منهما **نتوءاً مفصلياً أمامياً (٢)**.
- **الحلقة الشوكية (العصبية):** حلقة خلفية تحيط بـ **القناة العصبية** لحماية الحبل الشوكي المار بها.
- **النتوء الشوكي (١):** زائدة خلفية مائلة لأسفل تحملها الحلقة الشوكية، ويحمل **نتوءين مفصليين خلفيين (٢)**.
- **قانون تمفصل الفقرات:** الفقرة رقم (س) تتصل بالتي **فوقها (س−١) بنتوءيها الأماميين**، وبالتي **تحتها (س+١) بنتوءيها الخلفيين**!

٣ ثانياً: الهيكل الطرفي (١٢٦ عظمة = ٦٤ علوي + ٦٢ سفلي)

١) الحزام الصدري والطرفان العلويان (٤ + ٦٠ = ٦٤ عظمة)

- **الحزام الصدري (٤ عظام = ٢ بكل جانب):**
  - **لوح الكتف (٢):** ظهرية مثلثة، داخلها عريض وخارجها مدبب به **التجويف الأروح** (يستقر فيه رأس العضد) ونتوء تتصل به الترقوة.
  - **الترقوة (٢):** عظمة **باطنية رفيعة** تتصل أماماً بالقص وجانباً بنتوء لوح الكتف.
- **الطرف العلوي الواحد (٣٠ عظمة):**
  - **العضد (١):** بأسفلها نتوء داخلي يستقر في تجويف الزند.
  - **الساعد (٢): الزند** (ثابتة وبأعلاها تجويف الكوع ولا تتصل بالرسغ!) + **الكعبرة** (أصغر، **تتحرك حركة نصف دائرية حول الزند الثابت**، وتتصل من أسفل برسغ اليد!).
  - **رسغ اليد (٨ عظام في صفين) ← راحة اليد (٥ أمشاط) ← السلاميات (١٤: ٣ لكل إصبع و٢ للإبهام).**

٢) الحزام الحوضي والطرفان السفليان (٢ + ٦٠ = ٦٢ عظمة)

- **الحزام الحوضي (٢ عظمة فقط!):** كل نصف حوض عبارة عن ٣ عظام ملتحمة **(حرقفة ظهرية + ورك خلفية باطنية + عانة أمامية باطنية)** = عظمة واحدة بكل جانب!
  - يلتقيان أماماً في **الارتفاق العاني**، وخلفاً بالعجز.
  - به **التجويف الحُقِّي** (عميق يستقر فيه رأس الفخذ؛ لذا مفصل الفخذ أكثر ثباتاً من الكتف!).
- **الطرف السفلي الواحد (٣٠ عظمة):**
  - **الفخذ (١):** أكبر وأطول عظام الجسم.
  - **الرضفة (١):** عظمة صغيرة مستديرة أمام مفصل الركبة.
  - **الساق (٢): القصبة** (داخلية أكبر) + **الشظية** (خارجية أصغر).
  - **رسغ القدم / العرقوب (٧ عظام فقط! أكبرها الخلفية عظمة الكعب) ← مشط القدم (٥) ← السلاميات (١٤).**

مقارنة سريعة بين عدد عظام الحوض والحزام الحوضي (فخ مشهور جداً!):

- عدد عظام **الحزام الحوضي فقط = ٢ عظمة** (نصف حوض أيمن + نصف حوض أيسر).
- عدد عظام **تجويف الحوض ككل = ٤ عظام** (٢ حزام حوضي + ١ عظمة العجز + ١ عظمة العصعص)!
- لاحظ تساوي الطرف العلوي والسفلي (كلاهما ٣٠ عظمة) رغم أن رسغ اليد (٨) ورسغ القدم (٧)؛ لأن الطرف السفلي يعوّض الفارق بعظمة **الرضفة (١)**!

٤ الغضاريف + المفاصل + الأربطة + الأوتار

١) الغضاريف (نسيج ضام خالٍ من الأوعية الدموية!)

- توجد عند أطراف العظام وبين الفقرات، وفي **الأذن والأنف والشعب الهوائية**.
- تحمي العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك المستمر.
- **لا تحتوي على أوعية دموية!** تحصل على الغذاء والأكسجين من العظام **بالانتشار** (لذلك تلتئم ببطء شديد عند إصابتها!).

٢) أنواع المفاصل الثلاثة

- **مفاصل ليفية:** **لا تسمح بالحركة** ، تلتحم بأنسجة ليفية تتحول لعظمية مع العمر (عظام الجمجمة المسننة).
- **مفاصل غضروفية:** **حركة محدودة جداً** (بين فقرات العمود الفقري، والارتفاق العاني).
- **مفاصل زلالية (معظم مفاصل الجسم):** بها غضروف أملس وسائل زلالي يمنع الاحتكاك، وتنقسم إلى:
  - **محدودة الحركة (اتجاه واحد):** الكوع والركبة.
  - **واسعة الحركة (عدة اتجاهات):** الكتف والفخذ.

وجه المقارنة	الأربطة (Ligaments)	الأوتار (Tendons)
الوصف والربط	حزم منفصلة من نسيج ضام ليفي تربط **عظمة بعظمة** عند المفصل.	نسيج ضام قوي يربط **عضلة بعظمة** عند المفصل.
المرونة والوظيفة	متينة + **على درجة من المرونة** (تتمدد قليلاً فلا تنقطع عند الضغط) • **تحدد اتجاه حركة العظام** عند المفصل.	قوية لنقل قوة انقباض وانبساط العضلة فتتحرك العظمة.
مثال كتاب المدرسة	**أربطة مفصل الركبة (٤ أربطة):** • صليبي أمامي + صليبي خلفي + رباط وسطي (الثلاثة يربطون **الفخذ بالقصبة**). • رباط جانبي (الوحيد الذي يربط **الفخذ بالشظية**!).	**وتر أخيل:** يربط **العضلة التوأمية** (بطن الساق) بـ **عظمة الكعب**. • يتمزق بسبب المجهود العنيف أو التقلص المفاجئ أو انعدام مرونة العضلة. • **علاجه:** مسكنات ومضادات التهاب + جبيرة طبية + **جراحة فقط لو القطع كامل!**

٥ قوانين الأعداد السحرية + رسومات وتريكات امتحانات النظام الجديد

١) قانون الضلوع والفقرات: رقم الفقرة في العمود الفقري = رقم زوج الضلوع + ٧ | رقم الفقرة الظهرية = رقم زوج الضلوع نفسه!
(مثال: الضلع الخامس يتصل بالفقرة الظهرية الـ ٥، وهي الفقرة رقم ١٢ في العمود الفقري!).

٢) أهم أرقام الفقرات في الامتحان: الفقرة المنصِّفة للعمود الفقري = رقم ١٧ (الظهرية الـ ١٠) • أكبر فقرة حجماً = رقم ٢٤ (القطنية الـ ٥) • الفقرتان المتصلتان بالضلوع العائمة = رقم ١٨ و ١٩ • الفقرة المتصلة بالحزام الحوضي = العجز (٢٥-٢٩) • الفقرات التي لا يوجد بينها غضاريف = الملتحمة (العجزية والعصعصية) وبين ١ و ٢.

العظام المتصلة بالقص

٢٢ عظمة إجمالاً: ٢٠ ضلعاً (١٠ أزواج أولى) + ٢ ترقوة! (والمتصلة اتصالاً مباشراً مستقل الغضروف = ١٦: ٧ أزواج ضلوع + ٢ ترقوة).

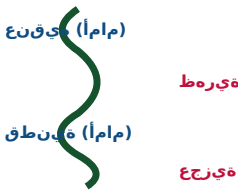
عظام مفصل الركبة = ٣

١. الفخذ + ٢. القصبة + ٣. الرضفة
(الشظية لا تشارك في تمفصل الركبة لكن يتصل بها الرباط الجانبي!).

عظام مفصل الكوع = ٣

١. العضد
٢. الزند
٣. الكعبرة

٣) انحناءات العمود الفقري (من الجانب)



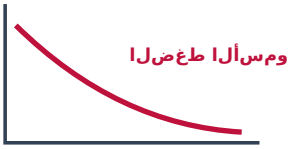
٤ انحناءات بالتبادل من أعلى لأسفل: **أمام ← خلف ← أمام ← خلف**!

٢) خريطة أربطة الركبة الـ ٤ (من الأمام)



كيف تعرف اليمين من اليسار في رسمة الركبة؟ انظر لعظمة **الشظية الرفيعة** (توجد دائماً للخارج!). معها الرباط الجانبي، وعكسها الرباط الوسطي مع القصبة!

١) الدعامة الفسيولوجية ومعاكساتها



كلما دخل الماء وزادت الدعامة الفسيولوجية، **قلّ الضغط الأسموزي** للفجوة العصارية!